

Chapitre 4 — Symétrie axiale et centrale

Cours d'approfondissement — Notions avancées

1. Construire le symétrique d'une figure

- Construire le symétrique de chaque sommet ou point remarquable
- Relier les points obtenus dans le même ordre
- Vérifier les distances et les angles pour valider la construction

2. Symétrie et conservation du parallélisme

La symétrie axiale et la symétrie centrale conservent le parallélisme : deux droites parallèles restent parallèles après symétrie.

3. Différence entre symétrie axiale et symétrie centrale

Symétrie axiale	Symétrie centrale
Par rapport à une droite	Par rapport à un point
Peut inverser l'orientation	Conserve l'orientation

4. Composer des symétries

L'application successive de deux symétries axiales d'axes parallèles équivaut à une translation.

5. Méthode : identifier les éléments de symétrie d'une figure

- Chercher si la figure peut être pliée en deux parties superposables (axe)
- Chercher un point autour duquel une rotation de 180° superpose la figure (centre)
- Vérifier avec du papier calque ou par le calcul des distances